

적색편이와 매질 소광 · 경로를 따라 누적되는 붉어짐

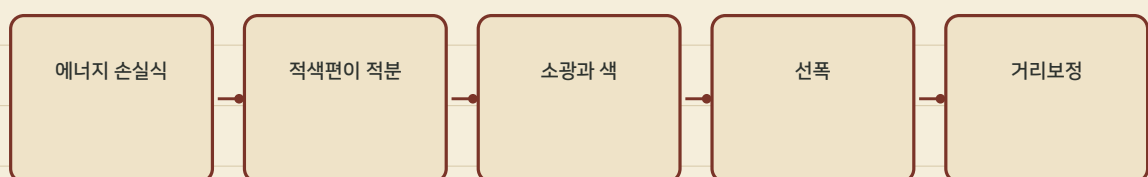
Redshift and Medium Extinction

Course / 교과목	PH.45320
Term / 학기	PH.45320_2026_2
Instructor / 담당교수	정해온 / Haeon Jeong
Revision / 개정	extinction atlas release 33

이번 주 개요 / Week overview

주파수 의존 매질 상호작용으로 적색편이-거리 관계를 유도한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 에너지 손실식

광자는 정적 매질을 지나며 미소 에너지와 위상을 교환한다. 평균 손실률은 주파수·밀도·온도의 함수로 표준화한다.

02. 적색편이 적분

작은 셀의 손실을 긴 경로에 누적하여 $1+z$ 를 얻는다. 낮은 z 에서는 거리와 선형인 표준식이 복구된다.

03. 소광과 색

에너지 이동과 광자수 감쇠는 서로 다른 kernel을 사용한다. 광원 고유색은 기준집단으로 주변화해 κ_v 와 분리한다.

04. 선폭

확률적 매질 교환은 평균 적색편이뿐 아니라 선폭을 넓힌다. 선폭 관측은 κ 의 분산항을 독립적으로 제한한다.

05. 거리보정

적색편이만으로 거리를 역산하지 않고 표준촛불·각크기와 공동 적합한다. 결과는 소광표 판본에 조건부인 거리다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$d \ln u / ds = -\eta_n u(\rho_m, T_m)$$

(2)

$$1+z = \exp(\int \eta_n u ds)$$

(3)

$$\sigma_{\text{line}}^2 = \int D_n u ds$$

읽기자료 / Assigned reading

Jeong, ch. 2

Extinction Atlas §1

CMT redshift block Z-01-Z-09